

Исходная таблица весов рёбер R :

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
e_1	0		5			2	2	1			2	1
e_2		0		1		2	1					1
e_3	5		0	5	2		1	4	1	4	4	1
e_4		1	5	0		2	2		3			2
e_5			2		0			3	1			1
e_6	2	2		2		0	1					
e_7	2	1	1	2		1	0	2			5	3
e_8	1		4		3		2	0		3		5
e_9			1	3	1				0	2		
e_{10}			4					3	2	0		
e_{11}	2		4				5				0	
e_{12}	1	1	1	2	1		3	5				0

Путь с максимальной пропускной способностью

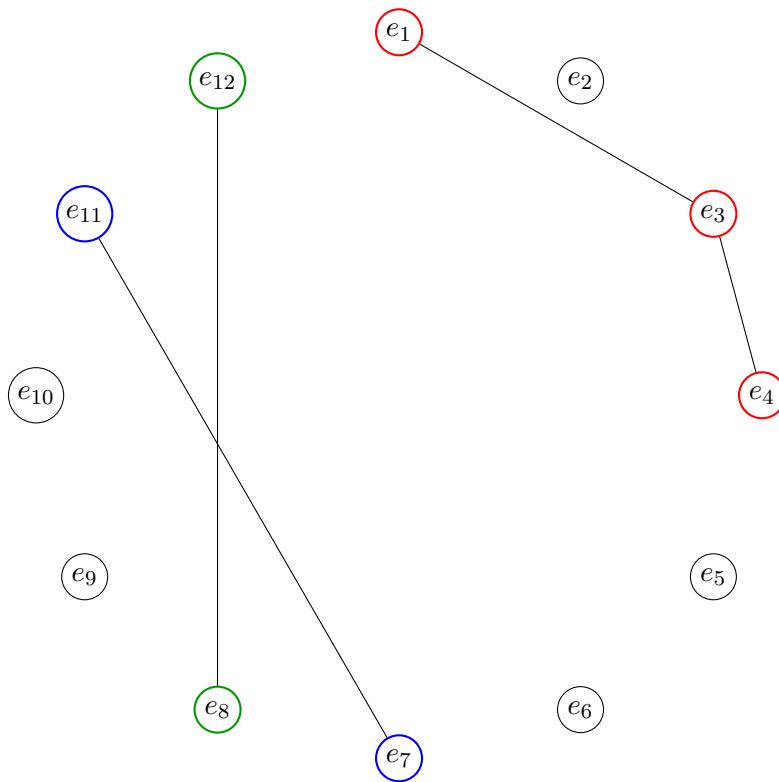
$Q1 = 5$

Закорачиваем все рёбра с пропускной способностью ≥ 5 :

$$(e_1, e_3), (e_3, e_4), (e_7, e_{11}), (e_8, e_{12})$$

Полученные объединения вершин:

$$\{e_1, e_3, e_4\}, \quad \{e_7, e_{11}\}, \quad \{e_8, e_{12}\}$$



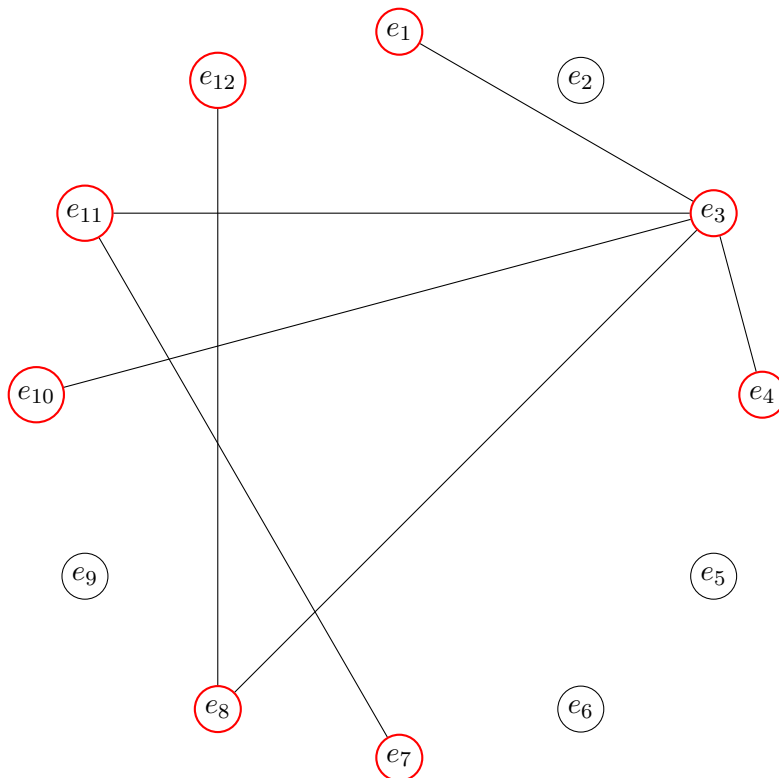
$$Q2 = 4$$

Добавляем рёбра с пропускной способностью ≥ 4 :

$$(e_3, e_8), (e_3, e_{10}), (e_3, e_{11})$$

После объединения получаем компоненты:

$$\{e_1, e_3, e_4, e_8, e_{10}, e_{11}, e_{12}\}, \quad \{e_7\}, \quad \{e_2\}, \quad \{e_5\}, \quad \{e_6\}, \quad \{e_9\}$$



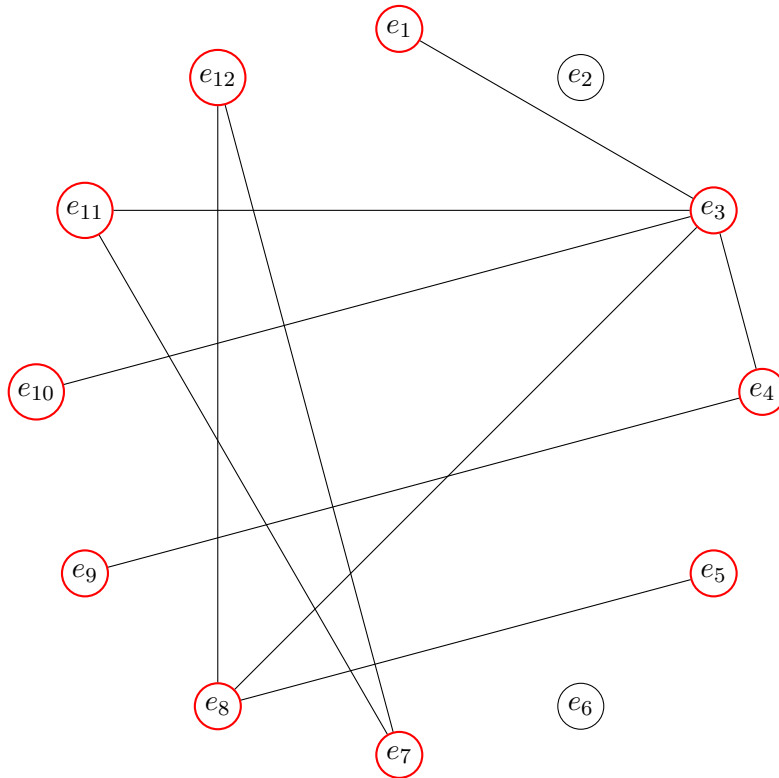
Q3 = 3

Добавляем рёбра с пропускной способностью ≥ 3 :

$$(e_4, e_9) = 3, (e_5, e_8) = 3, (e_7, e_{12}) = 3$$

Компоненты:

$$\{e_1, e_3, e_4, e_5, e_7, e_8, e_9, e_{10}, e_{11}, e_{12}\}, \quad \{e_2\}, \quad \{e_6\}$$

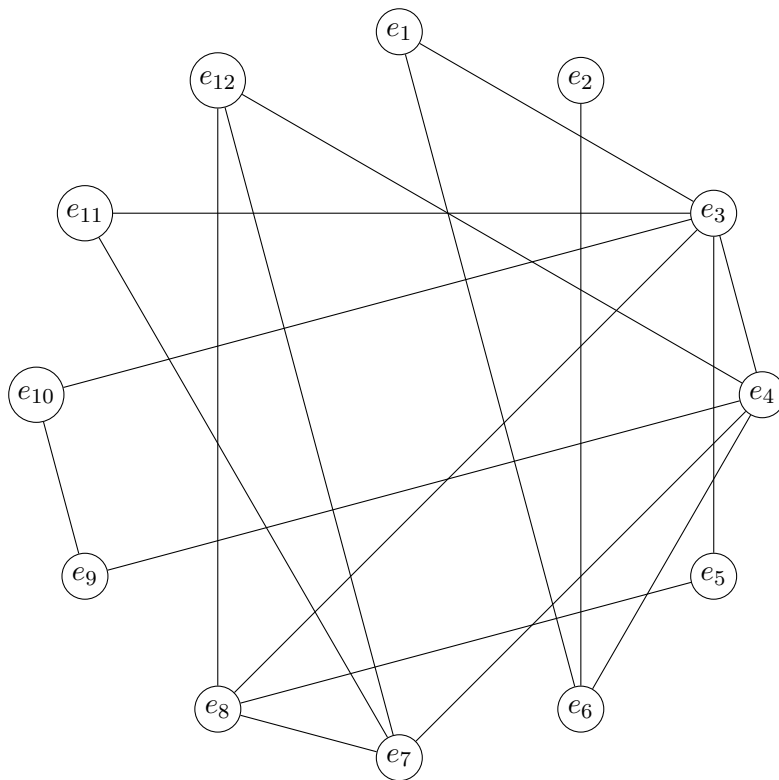


Q4 = 2

Добавляем рёбра с пропускной способностью ≥ 2 :

$$(e_1, e_6) = 2, (e_2, e_6) = 2, (e_3, e_5) = 2, (e_4, e_6) = 2, (e_4, e_7) = 2, (e_4, e_{12}) = 2, (e_7, e_8) = 2, (e_9, e_{10}) = 2$$

Все вершины объединяются в один связный граф.



Результат

Максимальная пропускная способность пути в графе:

$$Q_{\max} = 5$$

Пример пути с такой пропускной способностью (все рёбра имеют вес ≥ 5):

$$e_1 \rightarrow e_3 \rightarrow e_4$$